

FileCryptoLab

Консольный C++ проект для шифрования и расшифровки текстовых файлов

Идея: пользователь подает на вход файл с текстом, выбирает режим работы и один из трех алгоритмов: аффинный шифр, гаммирование/XOR или шифр Хилла. Программа сохраняет результат в новый файл и позволяет выполнить обратную операцию.

Подходит под защиту командного проекта: идея понятная, демонстрация простая, код можно разделить на классы, а задачи удобно распределяются между 3 участниками.

1. Краткое описание проекта

FileCryptoLab - это консольное приложение на C++, которое работает с текстовыми файлами. Пользователь выбирает, что сделать: зашифровать файл или расшифровать файл. Затем выбирает алгоритм и вводит нужный ключ.

Основные возможности:

- чтение текста из .txt файла;
- выбор режима: шифрование или расшифровка;
- выбор одного из трех алгоритмов;
- ввод ключей для выбранного алгоритма;
- сохранение результата в отдельный файл;
- обработка ошибок: файл не найден, пустой ключ, неверный выбор меню.

Пример работы программы

```
=== FileCryptoLab ===
1. Зашифровать файл
2. Расшифровать файл
0. Выход

Выберите действие: 1
Введите путь к файлу: input.txt

Выберите алгоритм:
1. Аффинный шифр
2. Гаммирование / XOR
3. Шифр Хилла

Ваш выбор: 1
Введите параметр a: 5
Введите параметр b: 8

Результат сохранен в: encrypted.txt
```

2. Алгоритмы шифрования

1) Аффинный шифр

Аффинный шифр заменяет каждую букву по формуле: $E(x) = (a * x + b) \bmod m$. Для английского алфавита используется $m = 26$, где $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$.

Для расшифровки используется обратная формула: $D(y) = a^{-1} * (y - b) \bmod m$. Значение a должно быть взаимно простым с 26, иначе обратное число не существует.

Подходящие значения a для английского алфавита: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

2) Гаммирование / XOR

XOR-шифрование обрабатывает текст как набор байтов. Каждый символ текста объединяется с символом ключа с помощью операции XOR.

```
encrypted[i] = text[i] XOR key[i % key.length()]
decrypted[i] = encrypted[i] XOR key[i % key.length()]
```

Плюс этого алгоритма: один и тот же метод подходит и для шифрования, и для расшифровки. Пользователь вводит строковый ключ, например: secret.

3) Шифр Хилла

Шифр Хилла - блочный шифр. Буквы переводятся в числа, затем пары букв умножаются на матрицу 2×2 по модулю 26. Для учебного проекта лучше сделать версию только для английских букв A-Z.

Пример ключ-матрицы:

3 3
2 5

Если количество букв нечетное, можно добавить X в конец текста. Для расшифровки используется обратная матрица по модулю 26.

3. Структура проекта

```
FileCryptoLab/
├── include/
│   ├── FileManager.h
│   ├── Cipher.h
│   ├── AffineCipher.h
│   ├── XorCipher.h
│   └── HillCipher.h
├── src/
│   ├── FileManager.cpp
│   ├── AffineCipher.cpp
│   ├── XorCipher.cpp
│   └── HillCipher.cpp
├── main.cpp
├── README.md
└── CMakeLists.txt
```

Основные классы

Класс	Ответственность
Cipher	Общий интерфейс для всех алгоритмов: encrypt() и decrypt().
AffineCipher	Шифрование и расшифровка аффинным шифром, проверка ключей a и b.
XorCipher	Гаммирование/XOR по строковому ключу.
HillCipher	Шифрование и расшифровка методом Хилла с матрицей 2x2.
FileManager	Чтение входного файла и запись результата в новый файл.

Пример интерфейса Cipher

```
class Cipher {
public:
    virtual std::string encrypt(const std::string& text) = 0;
    virtual std::string decrypt(const std::string& text) = 0;
    virtual ~Cipher() = default;
};
```

4. Распределение задач на 3 человек

Участник	Зона ответственности	Файлы
1	Меню, чтение и запись файлов, общая структура проекта, обработка ошибок.	main.cpp, FileManager.h/.cpp, Cipher.h, README.md
2	Аффинный шифр и XOR: шифрование, расшифровка, проверка ключей.	AffineCipher.h/.cpp, XorCipher.h/.cpp
3	Шифр Хилла, тестовые файлы, проверка всех алгоритмов, презентация.	HillCipher.h/.cpp, test_input.txt, README.md, presentation

Пример Git-веток

```
feature/file-manager-menu
feature/affine-xor-ciphers
feature/hill-cipher-tests
```

Примеры коммитов

Участник 1:

- add project structure
- add console menu
- add file reading and writing
- connect cipher modules to menu

Участник 2:

- implement affine cipher encryption
- add affine cipher decryption
- implement xor cipher
- test affine and xor ciphers

Участник 3:

- implement Hill cipher encryption
- add inverse matrix for Hill decryption
- add test files
- update README with usage examples

5. Как проект закрывает требования лабораторных

Лаба	Как закрывается
Лаб. 1: идея и презентация	Цель понятная: создать программу для шифрования и расшифровки текстовых файлов тремя методами. Актуальность: защита данных при хранении и передаче.
Лаб. 2: реализация и работа программы	На защите можно показать входной файл, выбор алгоритма, создание encrypted.txt и восстановление decrypted.txt.
Лаб. 3: качество кода на C++	Есть классы, заголовочные файлы, интерфейс Cipher, разделение логики по модулям, нет одного огромного main.cpp.
Лаб. 4: командная работа и Git	У каждого участника своя зона ответственности, отдельная ветка и понятные коммиты.

6. Минимальная версия, чтобы точно успеть

- Обязательно: чтение .txt файла и запись результата в файл.
- Обязательно: шифрование и расшифровка для всех трех алгоритмов.
- Обязательно: простое консольное меню.
- Обязательно: обработка базовых ошибок.
- Не обязательно: графический интерфейс, сервер, сложные криптобиблиотеки, поддержка русского текста во всех алгоритмах.

Рекомендуемое упрощение

Аффинный шифр и шифр Хилла лучше сделать для английского алфавита A-Z, потому что так проще избежать проблем с кодировками. XOR можно реализовать для любых байтов текста.

Итоговая формулировка проекта

FileCryptoLab - консольное приложение на C++ для шифрования и расшифровки текстовых файлов. Пользователь выбирает файл, режим работы и один из трех алгоритмов: аффинный шифр, гаммирование/XOR или шифр Хилла. Программа сохраняет результат в отдельный файл и позволяет восстановить исходный текст при правильном ключе.